

2024 年 ICM

E 题：财产保险的可持续性



极端天气事件对物业所有者和保险公司来说正成为一场危机。“近年来，全球因超过 1000 次极端天气事件而遭受的损失已超过 1 万亿美元”^[1]。2022 年，保险业面临的自然灾害索赔比 30 年平均水平增长了 115%^[1]。预计情况将进一步恶化，因为由洪水、飓风、气旋、干旱和山火引起的严重天气相关损失有望增加。保险覆盖的保费正在快速上涨，根据预测，到 2040 年，气候变化将推动保费增加 30-60%^[1]。

物业保险不仅变得更加昂贵，而且越来越难找到，因为保险公司正在改变其承保政策的方式和地区。不同地区的天气相关事件推动着物业保险费用的增长。此外，全球平均**保险保护缺口**达到 57%并且正在增加^[2]。这凸显了保险业面临的困境——保险公司利润能力的新兴危机和物业所有者可负担性的问题。

COMAP 的灾害保险模型师 (ICM) 对物业保险行业的可持续性非常感兴趣。随着气候变化增加了更多严重天气和自然灾害的可能性，ICM 希望确定如何最好地定位物业保险，以确保该系统具备覆盖未来索赔费用的弹性，同时也保证保险公司的长期健康发展。如果保险公司在太多情况下不愿承保政策，将因客户过少而无法继续经营。相反，如果他们承保过于冒险的政策，可能会支付过多的赔款。在什么条件下，保险公司应该承保政策？他们何时应该选择冒险？物业所有者是否可以采取任何行动来影响这个决定？为保险公司开发一个模型，以确定他们是否应该承保极端天气事件日益增多的地区的政策。使用两个位于不同大陆、经历极端天气事件的地区来演示你的模型。

当我们展望未来时，社区和物业开发商需要问自己如何在哪里建设和发展。随着保险行业的变化，未来的房地产决策必须要确保物业更具弹性和经过精心建造，包括提供适当服务来满足不断增长的社区和人口的需求。你的保险模型如何适应评估某些场地的建设位置、方式和可行性？

根据你的保险模型，可能会有一些社区不建议承保当前或未来的物业保险政策。这可能导致社区领导面临关于具有文化或社区意义的建筑物的艰难决策。例如，为了保护北卡罗莱纳州外岸的海特拉斯角灯塔以及围绕其展开的当地旅游产业，该灯塔被迁移位置^[3]。作为社区领导者，你如何确定社区中应该保护和保护的建筑物，因为它们具有文化、历史、经济或社区意义？为社区领导者开发一个保存模型，用于确定他们应该采取哪些措施来保存社区中的建筑物的程度。

选择一个历史地标（不是海特拉斯角灯塔），该地标位于经历极端天气事件的位置。运用你的保险和保护模型来评估这个地标的价值。撰写一封一页信件向社区推荐一个计划、时间表和成本提案，考虑到从你的保险和保存模型结果中获得的见解，为他们珍视的地标的未来做出规划。

您的 PDF 解决方案总页数不超过 25 页，其中应包括：

- 一页摘要表，清楚地描述您解决问题的方法以及您根据问题分析得出的最重要的结论。在问题的背景下，从分析中得出最重要的结论。
- 目录
- 完整的解决方案
- 一封一页的社区信件
- 人工智能使用报告（如已使用，则不计入 25 页限制）

注意：完整的 MCM 提交没有特定的最低页数要求。您可以使用最多 25 页来完成所有的解决方案工作和任何您想包括的其他信息（例如：绘图、图表、计算）。我们允许谨慎地使用诸如 ChatGPT 这样的 AI，尽管不必为此问题创建一个解决方案。如果您选择使用生成式 AI，您必须遵循 COMAP 的 AI 使用政策。这将导致您必须在 PDF 解决方案文件的末尾添加额外的 AI 使用报告，并且不计入您解决方案的 25 页总页数限制。

参考文献

[1] Boston Consulting Group. (2023, December 4). An Insurance Risk Framework for Climate Adaptation. Retrieved at:
<https://www.bcg.com/publications/2023/an-insurance-risk-framework-forclimate-adaptation>

[2] Munich RE. (2022, January 10). Hurricanes, cold waves, tornadoes: Weather disasters in USA dominate natural disaster losses in 2021. Retrieved at:
<https://www.munichre.com/en/company/mediarelations/media-information-and-corporate-news/media-information/2022/natural-disaster-losses-2021.html>

[3] Union of Concerned Scientists. (2016, July 19). Saving an Icon: Moving the Cape Hatteras Lighthouse Away from the Shifting Shoreline. Retrieved at:
<https://www.ucsusa.org/resources/movingcape-hatteras-lighthouse-away-shifting-shoreline>

数模乐园公众号

术语表

- 1、**保险保护缺口**：自然灾害造成的经济损失与这些损失被覆盖的金额之间的差额。
- 2、**承保**：承担责任，从而保证在损失或损害的情况下进行支付。

COMAP 竞赛中使用大型语言模型和生成式人工智能工具

这项政策是受到大型语言模型（LLMs）和生成式人工智能辅助技术的兴起所推动的。该政策旨在为团队、导师和评委提供更大的透明度和指导。该政策适用于学生工作的所有方面，包括模型的研究和开发（包括代码创建）以及书面报告。由于这些新兴技术正在迅速发展，COMAP 将根据需要对该政策进行修改和完善。

团队必须对其使用的所有 AI 工具坦诚且公开。团队和其提交的透明度越高，其工作就越有可能被他人充分信任、欣赏和正确使用。这些披露有助于理解知识产权的发展，并正确承认贡献。如果没有对 AI 工具的使用进行明确的引用和参考，那么可疑的段落和工作更有可能被视为抄袭并被取消资格。

解决问题并不需要使用 AI 工具，尽管可以允许其合理地使用。COMAP 承认 LLMs 和生成式 AI 作为提高生产力的工具对团队在准备提交材料时有帮助；例如，在生成初始思路结构或总结、改写和语言润色等方面。模型开发中有许多任务需要人类的创造力和团队合作，而依赖 AI 工具会带来风险。因此，我们建议在使用这些技术进行模型选择和构建、协助代码编写、解释数据和模型结果以及得出科学结论等任务时要谨慎对待。

需要注意的是，LLMs 和生成式 AI 存在局限性，无法取代人类的创造力和批判性思维。COMAP 建议团队要意识到这些风险，如果选择使用 LLMs，需要注意以下几点：

- **客观性：**LLMs 生成的文本中可能会出现之前发表的含有种族主义、性别歧视或其他偏见的内容，并且可能无法充分代表一些重要的观点。
- **准确性：**LLMs 可能会“幻觉”，即生成虚假的内容，尤其是在超出其领域范围或处理复杂或模糊的话题时。它们可能生成在语言上可行但在科学上不可信的内容，可能会得出错误的事实，并且已经证明它们能生成不存在的引用。某些 LLMs 仅在特定日期之前发布的内容上进行训练，因此呈现的是不完整的资料信息。
- **上下文理解：**LLMs 不能将人类理解应用于文本的背景环境，特别是处理惯用表达、讽刺、幽默或隐喻语言时。这可能导致生成的内容中出现错误或误解。

- **训练数据：**LLMs 需要大量高质量的训练数据才能达到最佳性能。然而，在某些领域或语言中，这样的数据可能不容易获取，从而限制了其输出的可用性。

参赛团队指南

要求参赛队伍：

1、在报告中清楚说明使用 LLMs 或其他 AI 工具的情况，包括使用了哪个模型以及用途。请使用内联引文和参考文献部分。在您的 25 页解决方案之后，附上“人工智能使用报告”（以下所述）。

2、验证由语言模型生成的内容和任何引用的准确性、有效性和适当性，并纠正任何错误或不一致之处。

3、提供引用和参考文献，遵循提供的指导方针。请仔细检查引用以确保其准确性并正确引用。

4、由于 LLMs 可能会从其他来源复制大量文本，请留意可能存在的抄袭风险。检查原始来源以确保您没有剽窃他人的作品。

当我们确定某些作品很可能使用未公开的工具进行准备时，

COMAP 将采取适当的行动。

引用和参考文献说明

请仔细考虑如何记录和引用团队选择使用的任何工具。许多样式指南开始纳入 AI 工具的引用和参考政策。请使用内联引文，并在您的 25 页解决方案的参考文献部分列出所有使用的 AI 工具。

无论团队是否选择使用 AI 工具，主要解决方案报告仍限制在 25 页。如果团队选择利用 AI，在报告结束后添加一个名为“人工智能使用报告”的新章节。这个新章节没有页数限制，并且不计入 25 页解决方案的范围之内。

示例（这不是详尽无遗的，根据您的情况进行调整）：

人工智能使用报告

1、OpenAI ChatGPT（2023 年 11 月 5 日版本，ChatGPT-4）

询问 1：<请输入您在人工智能工具中输入的原话>

输出：<输入人工智能工具的完整输出>

2、OpenAI Ernie（2023 年 11 月 5 日版本，Ernie 4.0）

询问 1：<插入随后输入人工智能工具的准确措辞>

输出：<插入第二个查询的完整输出>

3、Github CoPilot（2024 年 2 月 3 日版本）

询问 1：<输入您输入人工智能工具的原话>

输出：<输入人工智能工具的完整输出>

4、Google Bard（2024 年 2 月 2 日版本）

询问：<输入查询的准确措辞>

输出：<插入人工智能工具的完整输出>

数模乐园公众号